NeuMathe 题库导出

共 13 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

已知 $a=2i-3j+k, b=i-j+3k$ 和 $c=i-2j$，则 $[abc]$ 为 [ ].

(A) 3.

(B) 2; 【答案】

(C) 1;

(D) 0 ;

【解析】

解答 原式 $=\begin{vmatrix}2 & -3 & 1\\ 1 & -1 & 3\\ 1 & -2 & 0\end{vmatrix}=2$

2.

已知 $a=(-1,3,2), b=(\lambda,-3,-4), c=(-3,12,6)$ 共面，则 [ ].

(A) $\lambda=-2$，且 $c=5a+b$

(B) $\lambda=-2$，且 $c=-5a+b$

(C) $\lambda=2$，且 $c=-5a+b$

(D) $\lambda=2$，且 $c=5a+b$ 【答案】

【解析】

解答 由已知 a,b,c 共面，则有 $a\times b\cdot c=\begin{vmatrix}-1 & 3 & 2\\ \lambda & -3 & -4\\ -3 & 12 & 6\end{vmatrix}=6(\lambda-2)=0$，所以 $\lambda=2$；再由 a,b,c 共面，设 $c=k_1a+k_2b$，解得 $k_1=5, k_2=1$，故 $c=5a+b$.

3.

下列各式[ ]与 $[abc]$ 不相等.

(A) $c\cdot(a\times b)$

(B) $(b\times a)\cdot c$ 【答案】

(C) $b\cdot(c\times a)$

(D) $(b\times c)\cdot a$

【解析】

解答 由混合积的性质知：$[abc]=[cab]=[bca]$ ，再结合点乘性质可知正确答案。

4.

已知 $A(1,2,0)$ 、$B(2,3,1)$ 、$C(4,2,2)$ 、$M(x,y,z)$ 四点共面，则点 M 的坐标 x 、y 、z 所满足的方程为 [ ].

(A) $2x+y-3z+4=0;$

(B) $2x+y-3z-4=0;$ 【答案】

(C) $2x+y+3z-4=0;$

(D) $2x-y+3z-4=0$

【解析】

解答 A 、B 、C 、M 四点共面，所以 AM,AB,AC 三向量共面，即：$[AMABAC]=0$，可得：$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix}=0$，展开行列式即得点 M 的坐标所满足的方程为 $2x+y-3z-4=0$

5.

已知向量 a,b,c 满足 $a\times b+b\times c+a\times c=0$，则 a,b,c 的关系为 [ ].

(A) 无法判断

(B) 不共面

(C) 共线

(D) 共面 【答案】

【解析】

对于 $a\times b+b\times c+a\times c=0$，两边同时与 c 做数量积：$a\times b\cdot c+b\times c\cdot c+a\times c\cdot c=0\cdot c$，整理得 $a\times b\cdot c=0$，即 a,b,c 共面。

6.

四面体的顶点分别为 $A(1,2,0), B(-1,3,4), C(-1,-2,-3), D(0,-1,3)$，则体积为 [ ].

(A) $\frac{59}{6}$ 【答案】

(B) $\frac{31}{6}$

(C) 6

(D) 35

【解析】

解答 显然 $\overrightarrow{AB}=(-2,1,4), \overrightarrow{AC}=(-2,-4,-3), \overrightarrow{AD}=(-1,-3,3)$,

$$V_{ABCD}=\frac{1}{6}|[\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AD}]|=\frac{1}{6}\begin{vmatrix}-2 & 1 & 4\\ -2 & -4 & -3\\ -1 & -3 & 3\end{vmatrix}=\frac{59}{6}$$

7.

已知四点 $P_1(1,2,3), P_2(2,4,1), P_3(1,-3,5), P_4(4,-2,3)$，则四面体 $P_1P_2P_3P_4$ 的体积 $V_{P_1P_2P_3P_4}$ 为[ ].

(A) $\frac{5}{2}$

(B) 5

(C) $\frac{5}{6}$

(D) $\frac{5}{3}$ 【答案】

【解析】

解答 根据混合积的几何意义有 $V_{P_1P_2P_3P_4}=\frac{1}{6}\left|(\overrightarrow{P_1P_2}\times\overrightarrow{P_1P_3})\cdot\overrightarrow{P_1P_4}\right|$,

由于 $\overrightarrow{P_1P_4}=(3,-4,0)$，故

$$\begin{aligned}V_{P_1P_2P_3P_4}&=\frac{1}{6}|(-6)\cdot 3+(-2)\cdot(-4)+(-5)\cdot 0|\\&=\frac{1}{6}\cdot 10=\frac{5}{3}.\end{aligned}$$

8.

已知一四面体的顶点 $A_k(x_k,y_k,z_k)(k=1,2,3,4)$，则该四面体体积为 [ ].

A $\frac{1}{2}|[A_1A_2\ A_1A_3\ A_1A_4]|$

B $|[A_1A_2\ A_1A_3\ A_1A_4]|$

C $\frac{1}{3}|[A_1A_2\ A_1A_3\ A_1A_4]|$

D $\frac{1}{6}|[A_1A_2\ A_1A_3\ A_1A_4]|$ 【答案】

【解析】

解答 已知四面体的体积等于以向量 A_1A_2, A_1A_3, A_1A_4 为棱的平行六面体体积的 $\frac{1}{6}$，故：$V=\frac{1}{6}|[A_1A_2\ A_1A_3\ A_1A_4]|$.

9.

$(a+b)\cdot[(b+c)\times(c+a)]=[\quad]$

A $2[bac]$

B $2[acb]$

C $2[abc]$ 【答案】

D $2[cba]$

【解析】

$(a+b)\cdot[(b+c)\times(c+a)]=(a+b)\cdot[b\times c+b\times a+c\times a]=a\cdot(b\times c)+b\cdot(c\times a)=2[abc]$

10.

已知 $a=(-1,3,2), b=(2,-3,-4), c=(-3,12,t)$，则 t 为 [ ] 时 a,b,c 共面，

A 9

B 7

C 8

D 6 【答案】

【解析】

解答 若 a,b,c 共面，则有 $[abc]=\begin{vmatrix}-1 & 3 & 2\\ 2 & -3 & -4\\ -3 & 12 & t\end{vmatrix}=0$，解得 $t=6$.

11.

已知 $\boldsymbol{a}=(1,1,1), \boldsymbol{b}=(2,1,-3), \boldsymbol{c}=(3,2,5)$ 张成一平行六面体，则 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 张成的底面上的高为 [　].

【答案】

(A) $\sqrt{\frac{7}{6}}$

(B) $\sqrt{\frac{6}{7}}$

(C) $\sqrt{\frac{3}{7}}$

(D) $\sqrt{\frac{7}{3}}$

【解析】

解答 $V_{abc}=|[a,b,c]|=\left|\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 2 & 1 & -3\\ 3 & 2 & 5\end{vmatrix}\right|=|-7|=7$,

又 $S_{ab}=|a\times b|=\left|\begin{vmatrix}i & j & k\\ 1 & 1 & 1\\ 2 & 1 & -3\end{vmatrix}\right|=|(-4,5,-1)|=\sqrt{42}$, 故 $h=\frac{V}{S}=\frac{7}{\sqrt{42}}=\sqrt{\frac{7}{6}}$.

12.

已知 $[abc]=2$, 则 $[(a+b)\times(b+c)]\cdot(c+a)$ 为 [　].

(A) 2

(B) 3

(C) 1

(D) 4

【答案】

【解析】

解答 $[(a+b)\times(b+c)]\cdot(c+a)=[a\times b+a\times c+b\times b+b\times c]\cdot(c+a)$

$$\begin{aligned}&=(a\times b)\cdot c+(a\times c)\cdot c+0\cdot c+(b\times c)\cdot c+(a\times b)\cdot a+(a\times c)\cdot a+0\cdot a+(b\times c)\cdot a\\&=2(a\times b)\cdot c=2[abc]=4.\end{aligned}$$

13.

设向量 $\boldsymbol{m,n,p}$ 两两垂直，符合右手定则，且 $|\boldsymbol{m}|=4,|\boldsymbol{n}|=2,|\boldsymbol{p}|=3$，则 $[\boldsymbol{m\,n\,p}]$ 为 [\quad]。

A 26

B 24 【答案】

C 25

D 27

【解析】

$|\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n}|=|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|\sin(\boldsymbol{m},\boldsymbol{n})=4\times2\times1=8$，
依题意知 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{p}$ 同向，$\therefore\theta=(\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n},\boldsymbol{p})=0$，
$\therefore[\boldsymbol{m\,n\,p}]=(\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{p}=|\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{n}|\cdot|\boldsymbol{p}|\cos\theta=8\cdot3=24$。